

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).
- 4e Comprendre et connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.
- 4e Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.

Je me souviens

 $9^2=81$, $12^2=144$ et $\sqrt{49}=7$.Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**.

1 Racine carrée d'un nombre positif

Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré vaut a . Elle se note $\sqrt{a}$.

CARRÉS PARFAITS :

 $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{64}=8$ et $\sqrt{144}=12$.Comme $16 < 17 < 25$, on a $4 < \sqrt{17} < 5$.

Encadrer une racine carrée

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/bjS5LW-hgWk>]

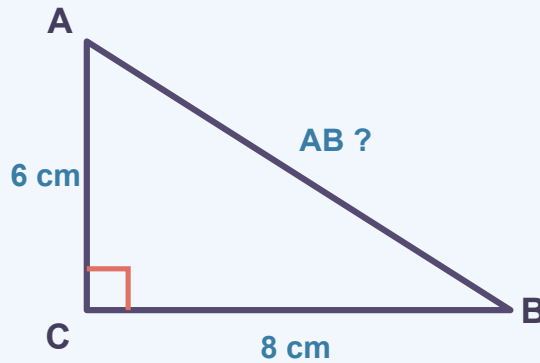
2 Utiliser l'égalité de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Calculer l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en C , avec $AC=6$ cm et $BC=8$ cm.



1. L'hypoténuse est $[AB]$.
2. D'après le théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2$.
3. $AB^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
4. $AB = \sqrt{100} = 10$ cm.

Calculer une hypoténuse avec Pythagore

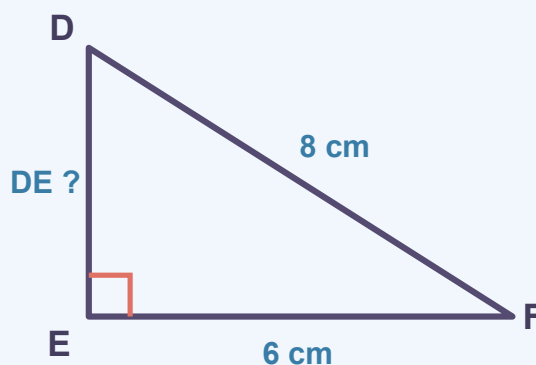
Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/M9sceJ8gzNc>]

Calculer un côté de l'angle droit

Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF=8$ cm et $EF=6$ cm.



1. L'hypoténuse est $[DF]$.
2. $DF^2 = DE^2 + EF^2$.
3. $DE^2 = DF^2 - EF^2 = 8^2 - 6^2 = 28$.
4. $DE = \sqrt{28} \approx 5,3$ cm.

Calculer un côté de l'angle droit avec Pythagore

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: https://youtu.be/9CIh6GGVu_w]

Rédaction

J'écris toujours les informations, le théorème utilisé, l'égalité avec les lettres, les calculs puis une phrase de conclusion avec l'unité.

Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que le triangle est rectangle.
- ☐ J'ai correctement identifié l'hypoténuse.
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant les calculs.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte et valeur approchée.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).			
4e Comprendre et connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.			
4e Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Énigme de Pythagore

Un écran rectangulaire mesure 28 cm de large et 21 cm de haut. Sans mesurer sa diagonale, détermine sa longueur. Explique pourquoi ton calcul permet de répondre exactement.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE